

Домашнее задание

Дисциплина: Программирование на Python

Тема: Python для аналитиков ИБ: поиск негативных событий

Форма проверки: самопроверка

Имя преподавателя: Денис Алмакаев

Время выполнения: 80 минут

Цель задания:

- Научиться обрабатывать и анализировать журналы событий (логов) с целью выявления аномалий и потенциальных инцидентов информационной безопасности.
- Закрепить навыки нормализации данных, фильтрации подозрительных записей и визуализации результатов.

Инструменты для выполнения ДЗ:

Библиотеки Pandas, Matplotlib, Seaborn, IDE PyCharm или VSCode, репозиторий на [GitHub](#)

Правила приёма работы:

1. Выполните все пункты задания.
2. Разместите отовый код, датафреймы, анализ и визуализацию в репозитории на GitHub.
3. В личном кабинете, в поле ответа к домашней работе, вставьте ссылку на GitHub-репозиторий.
4. Отправьте работу на проверку. Важно: убедитесь, что по ссылке есть доступ.

Критерии оценки:

Задание считается выполненным:

- прикреплена ссылка на репозиторий с выполненным заданием,
- доступ к репозиторию открыт,
- коды выдают правильные ответы к задачам.

Задание считается невыполненным:

- ссылка на репозиторий с заданием не прикреплена или закрыт доступ по ссылке,
- коды выдают ошибку или неправильные ответы.

Дедлайн: 7 дней после соответствующего вебинара.

Прежде чем выполнять задание:

1. Посмотрите запись вебинара по теме «Python для аналитиков ИБ: поиск негативных событий».
2. Установите необходимые библиотеки. Убедитесь, что в вашем рабочем окружении Python установлены библиотеки Pandas, Matplotlib, Seaborn. Если нет, установите их с помощью pip:

```
pip install pandas matplotlib seaborn
```

Задание

Проанализировать два типа логов изпредставленного набора данных, найти подозрительные события и визуализировать 10 наиболее распространённых подозрительных событий.

Этап 1. Загрузка и подготовка данных

Скачайте или используйте предоставленный набор данных [botsv1](#), содержащий логи **WinEventLog** и **DNS**.

Загрузите данные в датафреймы с помощью Pandas.

При необходимости выполните нормализацию данных: приведение к единому формату, очистку.

Этап 2. Анализ данных

Проанализируйте два типа логов:

- для WinEventLog найдите подозрительные события по полю **EventID**, например, входы с ошибками, эскалация привилегий и прочие;
- для DNS-логов определите потенциально вредоносные или подозрительные запросы, например, частые обращения к редким доменам, нестандартные поддомены.

Этап 3. Визуализация данных

Составьте график топ-10 подозрительных событий.

Можно построить отдельные диаграммы для WinEventLog и DNS-логов или объединённую визуализацию.

Используйте Seaborn или Matplotlib для создания графиков.

Чек-лист самопроверки

Критерии выполнения задания
Установлены библиотеки Pandas, Matplotlib, Seaborn
Логи WinEventLog и DNS загружены в датафреймы и нормализованы
Найдены и выделены подозрительные EventID и DNS-запросы
Построена визуализация топ-10 подозрительных событий с помощью библиотек Seaborn или Matplotlib
Результат выполнения задания соответствует условиям задания
На учебной платформе прикреплена ссылка на GitHub-репозиторий с результатами выполнения задания
Репозиторий по ссылке доступен для просмотра другим пользователям, название репозитория содержит фамилию и имя студента, номер домашнего задания